

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних технологій

Освітній компонент

АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

ЗВІТ

З ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ № 6

Виконав:

студенти групи КН-25-1

Кремляков Г. І

Перевірив:

старший викладач кафедри АІС

Сидоренко В. М

Кременчук 2026

Тема: Графи. Найкоротші шляхи

Мета: набути практичних навичок розв’язання задач пошуку найкоротших шляхів у графі та оцінювання їх асимптотичної складності.

Порядок виконання роботи

Умова завдання

Для заданого зваженого графа необхідно знайти найкоротші шляхи від вершини 1 до всіх інших вершин за допомогою алгоритму Дейкстри.

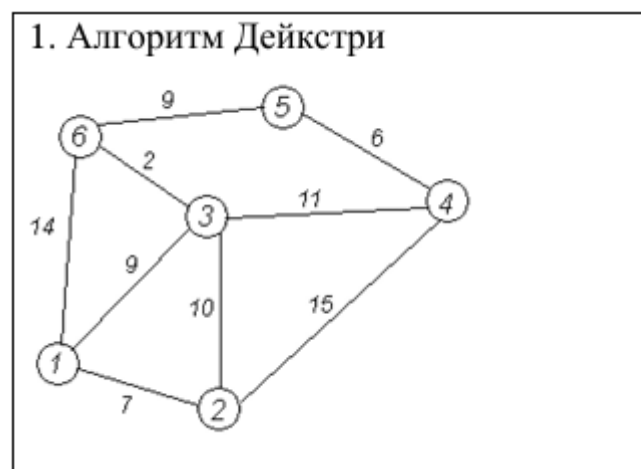


Рисунок 1 – Заданий граф

Розв’язання задачі алгоритмом Дейкстри

Крок 1. Ініціалізація

Початкова вершина:

1

Початкові відстані:

	Вершина	Відстань
1		0
2		∞
3		∞
4		∞
5		∞
6		∞

Крок 2. Обробка вершини 1

Сусідні вершини:

- 2 (вага 7)
- 3 (вага 9)
- 6 (вага 14)

Оновлюємо відстані:

$$d(2)=7$$

$$d(3)=9$$

$$d(6)=14$$

Таблиця відстаней:

	Вершина	Відстань
1		0
2		7
3		9
4		∞
5		∞
6		14

Крок 3. Обробка вершини 2

Найменша відстань серед необроблених:

$$d(2)=7$$

Перевіряємо сусідів:

- 3 через 2:

$$7+10=17$$

Поточна відстань до 3 менша, тому не змінюємо.

- 4 через 2:

$$7+15=22$$

Оновлюємо:

$$d(4)=22$$

Крок 4. Обробка вершини 3

Найменша відстань:

$$d(3)=9$$

Перевіряємо сусідів:

- 4 через 3:

$$9+11=20$$

Оновлюємо:

$$d(4)=20$$

- 6 через 3:

$$9+2=11$$

Оновлюємо:

$$d(6)=11$$

Таблиця:

	Вершина	Відстань
1		0
2		7
3		9
4		20
5		∞
6		11

Крок 5. Обробка вершини 6

Найменша відстань:

$$d(6)=11$$

Перевіряємо вершину 5:

$$11+9=20$$

Оновлюємо:

$$d(5)=20$$

Крок 6. Обробка вершини 4

Найменша відстань:

$$d(4)=20$$

Перевіряємо вершину 5:

$$20+6=26$$

Поточна відстань до 5 менша, тому не змінюємо.

Крок 7. Обробка вершини 5

Вершина 5 не дає коротших шляхів.

Алгоритм завершено.

Остаточний результат

Найкоротші шляхи від вершини 1:

Вершина	Найкоротша відстань
1	0
2	7
3	9
4	20
5	20
6	11

Висновок: у ході виконання практичної роботи було розглянуто задачу пошуку найкоротших шляхів у графі. Було вивчено принцип роботи алгоритму Дейкстри та виконано покрокове знаходження найкоротших шляхів від вершини 1 до всіх інших вершин графа. У результаті було визначено мінімальні відстані між вершинами та побудовано оптимальні маршрути. Також було розглянуто інші алгоритми пошуку найкоротших шляхів, їх особливості та асимптотичну складність.

Відповіді на контрольні запитання

1. Що таке граф і які головні складові його структури?

Граф — це математична структура, що складається з множини вершин і ребер, які з'єднують ці вершини. Основними складовими графа є:

- вершини;
- ребра;
- ваги ребер (для зважених графів).

2. Які алгоритми використовуються для пошуку найкоротших шляхів у графах?

Для пошуку найкоротших шляхів використовують:

- алгоритм Дейкстри;
- алгоритм Белмена–Форда;
- алгоритм Флойда–Воршала;
- алгоритм A^* ;
- алгоритм Джонсона.

3. Як працює алгоритм Дейкстри і які його особливості?

Алгоритм Дейкстри послідовно обирає вершину з мінімальною відстанню та оновлює відстані до її сусідів. Особливістю алгоритму є те, що він працює тільки з графами, у яких ваги ребер невід’ємні.

4. Що таке алгоритм Белмена–Форда і коли його варто застосовувати?

Алгоритм Белмена–Форда використовується для пошуку найкоротших шляхів у графах з можливими від’ємними вагами ребер. Він також дозволяє виявляти від’ємні цикли. Його застосовують тоді, коли алгоритм Дейкстри не підходить через наявність від’ємних ваг.

5. Як працює алгоритм Флойда–Воршала і які його переваги та недоліки?

Алгоритм Флойда–Воршала знаходить найкоротші шляхи між усіма парами вершин графа. Він поступово покращує матрицю відстаней між вершинами.

Переваги:

- знаходить шляхи між усіма вершинами;
- працює з від’ємними вагами.

Недоліки:

- велика складність: $O(X^3)$
- неефективний для великих графів.